

SKRIPSI

**DETEKSI KONTRADIKSI NORMATIF DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA MENGGUNAKAN ARSITEKTUR
MULTI-AGENT LLM COUNCIL**

***NORMATIVE CONTRADICTION DETECTION IN INDONESIAN
LEGISLATION USING MULTI-AGENT LLM COUNCIL ARCHITECTURE***

Usulan Penelitian



ANDREANDHIKI RIYANTA PUTRA
23/517511/PA/22191

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPERTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

Daftar Isi

Halaman Judul	i
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Batasan Penelitian	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
II PENELITIAN TERKAIT	5
2.1 Studi Terkait	5
2.1.1 Deteksi Kontradiksi dalam Dokumen Hukum Menggunakan Single-Agent LLM	5
2.1.2 Benchmark dan Evaluasi Deteksi Anomali Hukum	5
2.1.3 Multi-Agent dan RAG untuk Domain Hukum	5
2.1.4 Fondasi Multi-Agent LLM dan Tantangan Self-MoA	6
2.1.5 Domain Lain yang Relevan	6
2.1.6 Sintesis dan Identifikasi Gap	7
III METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN	8
3.1 Rancangan Penelitian	8
3.1.1 Tahap 1: Pengumpulan dan Preparasi Dataset	8
3.1.2 Tahap 2: Perancangan Arsitektur Multi-Agent LLM Council	8
3.1.3 Tahap 3: Konfigurasi Komparatif	9
3.1.4 Tahap 4: Pengukuran dan Evaluasi	9
3.1.5 Tahap 5: Analisis Cost-Accuracy Trade-Off	10
3.2 Alat dan Bahan	10
IV JADWAL PENELITIAN	12
4.1 Rencana Kerja	12

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi tantangan struktural berupa *regulatory lag*, di mana laju reformasi legislatif tertinggal jauh dibandingkan dengan transformasi sosial-ekonomi yang pesat ???. Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi hukum yang tersebar dalam ribuan peraturan, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah, yang seringkali memiliki redaksi tumpang tindih dan memicu kontradiksi normatif ???. Kontradiksi normatif terjadi ketika dua atau lebih ketentuan dalam hierarki perundang-undangan saling bertentangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga, pelaku usaha, dan penegak hukum. Deteksi kontradiksi secara manual memerlukan sumber daya manusia dengan keahlian hukum tinggi dan waktu yang sangat lama, mengingat volume regulasi yang terus bertambah setiap tahun ?.

Pemanfaatan *Natural Language Processing* (NLP) dan *Large Language Models* (LLM) telah diuji sebagai katalisator dalam analisis dokumen hukum. Schumann & Marx Gómez (2023) menunjukkan bahwa *prompt-based classifier* pada LLM tunggal mampu mencapai F1 0,851 untuk deteksi kontradiksi dalam dokumen regulasi, mendekati performa model *supervised* (F1 0,862) ?. Namun, pendekatan *single-agent* ini memiliki keterbatasan yang signifikan: LLM tunggal rentan terhadap zona kegagalan kompleksitas menengah (*Mid-Complexity Failure Zone*), di mana model seringkali gagal melakukan penemuan fakta (*factual recall*) yang akurat dan terjebak dalam halusinasi saat diminta menganalisis rincian pasal secara verbatim ?. Dalam domain hukum, di mana konsekuensi kesalahan bersifat material, keterbatasan ini menjadi hambatan adopsi yang serius.

Di sisi lain, benchmark terkini menunjukkan bahwa tugas deteksi kontradiksi hukum masih menantang bahkan bagi model canggih. CLAUSE (EACL 2026), benchmark dengan 7500+ kontrak dan 10 kategori anomali, menunjukkan bahwa model terbaik (Gemini 2.5) hanya mencapai F1 63%, dan kontradiksi hukum (*legal contradictions*) terbukti lebih sulit dideteksi dibandingkan anomali dalam teks biasa (*in-text anomalies*) ?. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih dari sekadar *single-prompt single-model*.

Paradigma *multi-agent* dalam kerangka kerja *Mixture-of-Agents* (MoA) ? dan *multiagent debate* ? telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan faktualitas dan penalaran model bahasa. Dalam domain hukum, LegalWiz (2025) mengusulkan sistem multi-agent dengan tiga agen (*content generator*, *contradiction miner*, *retrieval verifier*) untuk menghasilkan dan mendeteksi kontradiksi dalam dokumen hukum ?. Meskipun menjanjikan, LegalWiz berfokus pada *generation + mining* secara simultan, bukan pada deteksi murni (*pure detection*), dan belum mengadopsi arsitektur *council* dengan mekanisme konsensus formal. Sementara itu, ContRAG (2026) mengembangkan *contradiction-aware RAG* untuk hukum Slovenia ?, dan Compli-

anceNLP (2026) membangun *end-to-end regulatory compliance monitoring* dengan KG-augmented RAG ?, namun keduanya menggunakan *single-pipeline* tanpa orkestrasi multi-agent.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi adalah: *belum ada penelitian yang mengaplikasikan arsitektur Multi-Agent LLM Council dengan mekanisme konsensus formal untuk deteksi kontradiksi normatif dalam perundang-undangan Indonesia*. Yang paling mendekati adalah LegalWiz (2025) dengan arsitektur multi-agent untuk dokumen hukum, namun fokusnya pada *generation + mining* (bukan *pure detection*), tanpa mekanisme konsensus formal, dan tanpa evaluasi pada perundang-undangan Indonesia. Pendekatan berbasis *single LLM* (Schumann & Marx Gómez, 2023; CLAUSE, 2026) dan *single-pipeline RAG* (ContRAG; Compliance-NLP) juga belum mengeksplorasi potensi orkestrasi multi-agent untuk meningkatkan reliabilitas deteksi.

Arsitektur *LLM Council* yang diusulkan dalam penelitian ini mengorkestrasi beberapa agen LLM yang masing-masing menganalisis pasal secara independen, kemudian mensimulasikan mekanisme “sidang ahli” di mana agen-agen berdebat untuk mencapai konsensus mengenai ada/tidaknya kontradiksi ???. Inovasi utama terletak pada: (1) mekanisme konsensus formal yang membedakan arsitektur *council* dari sekadar agregasi jawaban, dan (2) integrasi data terstruktur dari Pasal.id untuk memastikan akurasi referensi teks hukum yang digunakan dalam proses penalaran.

Tantangan yang perlu direspons secara empiris meliputi: (a) apakah mekanisme konsensus multi-agent memberikan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan *single-agent*, ataukah repetisi model yang sama (*Self-MoA*) sudah cukup ?; (b) bagaimana *trade-off* biaya-akurasi, mengingat Oriol et al. (2025) menunjukkan biaya multi-agent 16× lipat lebih tinggi ?; dan (c) bagaimana ketersediaan dan kualitas *ground truth* yang memerlukan validasi ahli hukum.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan arsitektur *Multi-Agent LLM Council* untuk deteksi kontradiksi normatif dalam perundang-undangan Indonesia, dengan evaluasi komparatif terhadap *single-agent LLM* dan integrasi data dari Pasal.id sebagai sumber terstruktur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana arsitektur *Multi-Agent LLM Council* dapat dirancang untuk mendeteksi kontradiksi normatif antar-pasal dalam hierarki perundang-undangan Indonesia?
2. Sejauh mana mekanisme konsensus multi-agent meningkatkan akurasi deteksi kontradiksi normatif dibandingkan dengan pendekatan *single-agent LLM* dan *Self-MoA*?

3. Bagaimana perbandingan efektivitas antara model *open-source* dan *closed-source* sebagai *backbone* agen dalam arsitektur *LLM Council*?
4. Bagaimana *trade-off* biaya-akurasi (*cost-accuracy trade-off*) pada arsitektur *LLM Council* dibandingkan pendekatan *single-agent*?

1.3 Batasan Penelitian

Untuk memastikan fokus dan keterlaksanaan penelitian, batasan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Sumber data hukum dibatasi pada dokumen Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang tersedia secara terstruktur di Pasal.id.
2. Fitur deteksi difokuskan pada kontradiksi normatif antar-pasal, bukan pada interpretasi kasus hukum atau putusan pengadilan yang bersifat subjektif.
3. Infrastruktur AI menggunakan model *open-source* yang tersedia pada platform Ollama serta model *closed-source* melalui API, sesuai ketersediaan.
4. Mekanisme konsensus dibatasi pada skema *voting* mayoritas dan *iterative debate*, tanpa memasukkan verifikasi oleh ahli hukum dalam loop otomatis.
5. Evaluasi *ground truth* bergantung pada penilaian ahli hukum sebagai *oracle*, dengan tingkat persetujuan antar-annotator yang dilaporkan secara transparan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Merancang arsitektur *Multi-Agent LLM Council* dengan mekanisme konsensus formal untuk deteksi kontradiksi normatif dalam perundang-undangan Indonesia.
2. Mengevaluasi secara komparatif performa deteksi kontradiksi antara arsitektur *LLM Council*, *Self-MoA*, dan *single-agent LLM* menggunakan metrik *precision*, *recall*, dan F1.
3. Menganalisis perbandingan efektivitas model *open-source* vs. *closed-source* sebagai *backbone* dalam arsitektur *LLM Council*.
4. Mengukur *trade-off* biaya-akurasi pada arsitektur *LLM Council* dan mengidentifikasi konfigurasi yang optimal dari segi *cost-effectiveness*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. **Bagi Praktisi Hukum:** Menyediakan alat bantu audit kepatuhan regulasi (*regulatory compliance*) yang cepat dan dapat membantu mengidentifikasi tumpang tindih peraturan tanpa menggantikan penilaian ahli hukum.
2. **Bagi Komunitas Riset Legal NLP:** Menjadi referensi pertama yang menguji arsitektur *LLM Council* dengan mekanisme konsensus formal untuk deteksi kontradiksi normatif, mengisi gap yang tidak ditangani oleh LegalWiz (2025) dan CLAUSE (2026).
3. **Bagi Komunitas Riset Multi-Agent LLM:** Memberikan bukti empiris mengenai efektivitas mekanisme konsensus di domain hukum yang berisiko tinggi (*high-stakes*), serta *trade-off* biaya-akurasi yang menyertainya.
4. **Bagi Masyarakat Indonesia:** Mendorong kepastian hukum melalui transparansi identifikasi tumpang tindih peraturan pemerintah, mendukung upaya *regulatory reform* yang sedang berjalan.

Bab II

PENELITIAN TERKAIT

2.1 Studi Terkait

Penelitian ini beririsan dengan beberapa alur riset yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah tinjauan terhadap penelitian-penelitian kunci yang relevan, beserta identifikasi kesenjangan (*gap*) yang dapat diisi oleh penelitian ini.

2.1.1 Deteksi Kontradiksi dalam Dokumen Hukum Menggunakan Single-Agent LLM

Schumann & Marx Gómez (2023) menguji *prompt-based classifier* pada LLM tunggal untuk deteksi kontradiksi dan inkonsistensi dalam dokumen regulasi ?. Penelitian ini mencapai F1 0,851 dengan *prompt engineering*, mendekati performa model *supervised* (F1 0,862). Meskipun hasil ini menjanjikan, pendekatan *single-agent* memiliki keterbatasan: model tunggal rentan terhadap halusinasi dan zona kegagalan kompleksitas menengah (*Mid-Complexity Failure Zone*) ?, serta tidak memiliki mekanisme verifikasi kolektif yang dapat meningkatkan reliabilitas deteksi di domain berisiko tinggi seperti hukum.

Parker Addison (2023) mengembangkan *pipeline NLI (Natural Language Inference)* berbasis *transformer embeddings* dan klasifikasi NLI untuk mendeteksi kontradiksi dalam kebijakan Departemen Pertahanan AS ?. Pendekatan ini menggunakan NLP tradisional tanpa LLM, dan meskipun efektif untuk domain spesifik, keterbatasan model *classifier* tradisional dalam menangkap nuansa semantik kompleks membuatnya kurang generalisabel untuk hierarki perundang-undangan yang berbeda.

2.1.2 Benchmark dan Evaluasi Deteksi Anomali Hukum

CLAUSE (EACL 2026) memperkenalkan benchmark komprehensif dengan 7500+ kontrak dan 10 kategori anomali untuk mengaudit kapabilitas penalaran hukum LLM ?. Temuan kunci: model terbaik (Gemini 2.5) hanya mencapai F1 63%, dan kontradiksi hukum (*legal contradictions*) terbukti lebih sulit dideteksi dibandingkan anomali dalam teks biasa. Benchmark ini menetapkan *baseline* yang jelas, namun fokusnya pada kontrak (bukan legislatif), dan belum menguji konfigurasi multi-agent.

2.1.3 Multi-Agent dan RAG untuk Domain Hukum

LegalWiz (2025) mengusulkan sistem multi-agent dengan tiga agen—*content generator*, *contradiction miner*, *retrieval verifier*—untuk menghasilkan dan mendeteksi kontradiksi dalam dokumen hukum ?. Ini merupakan pendekatan multi-agent

paling relevan di domain hukum. Namun, LegalWiz berfokus pada *generation + mining* secara simultan (bukan deteksi murni), belum mengadopsi mekanisme konsensus formal, dan belum dievaluasi pada perundang-undangan Indonesia.

ContRAG (2026) mengembangkan *contradiction-aware RAG* menggunakan FAISS dan *NLI reranking* untuk hukum Slovenia ?. Pendekatan ini mengintegrasikan retrieval-aware reasoning, namun menggunakan *single-pipeline* tanpa orkestrasi multi-agent, dan fokus pada bahasa dan sistem hukum Slovenia yang sangat berbeda dari Indonesia.

ComplianceNLP (2026) membangun sistem *end-to-end regulatory compliance monitoring* menggunakan KG-augmented RAG yang mengcover 12.847 ketentuan ?. Sistem ini berfokus pada *compliance monitoring* (bukan deteksi kontradiksi), dan menggunakan *single-pipeline* tanpa multi-agent.

2.1.4 Fondasi Multi-Agent LLM dan Tantangan Self-MoA

Wang et al. (2024) mengusulkan kerangka kerja *Mixture-of-Agents* (MoA) yang mengorkestrasi beberapa LLM secara berlapis untuk meningkatkan kapabilitas ?. MoA menunjukkan peningkatan signifikan pada berbagai *benchmark*, menjadi fondasi arsitektur untuk orkestrasi multi-agent.

Du et al. (2023) memperkenalkan *multiagent debate* sebagai mekanisme untuk meningkatkan faktualitas dan penalaran model bahasa ?. Prinsip debat antar-agen menjadi fondasi teoretis bagi mekanisme konsensus dalam arsitektur *LLM Council* yang diusulkan.

Li et al. (2025) menemukan bahwa *Self-MoA*—model yang sama diulang beberapa kali—seringkali mengungguli *Mixed-MoA* ?. Temuan ini menjadi tantangan kritis: penelitian ini harus membuktikan bahwa mekanisme konsensus *council* memberikan nilai tambah dibanding repetisi model yang sama, terutama dengan memper-timbangkan *trade-off* biaya.

Oriol et al. (2025) menunjukkan bahwa strategi *Multi-Agent Debate* untuk RE meningkatkan F1 +10,9%, namun biaya meningkat 16× lipat ?. Meskipun domainnya berbeda (RE, bukan hukum), temuan mengenai *cost scaling* menjadi peringatan bahwa peningkatan performa multi-agent harus divalidasi terhadap biaya yang dikeluarkan.

2.1.5 Domain Lain yang Relevan

Giroh et al. (2025) dari Amazon mengusulkan kerangka kerja multi-agent (*Clarifier, Planner, Implementor*) untuk mentransformasikan SOP ambigu menjadi kode dengan akurasi 88,4% ?. Meskipun domainnya berbeda (S → kode), pola orkestrasi multi-agent untuk mengatasi ambiguitas menjadi referensi arsitektur yang relevan.

Tabel 2.1: Perbandingan Penelitian Terkait

Penelitian	Multi-Agent	Konsensus Formal	Legislasi Indonesia	Pure Detection	Cost Analysis
Schumann & Marx Gómez (2023)	×	×	×		×
Parker Addison (2023)	×	×	×		×
CLAUSE (2026)	×	×	×		×
LegalWiz (2025)		×	×	×	×
ContRAG (2026)	×	×	×		×
ComplianceNLP (2026)	×	×	×	×	×
Penelitian ini					

2.1.6 Sintesis dan Identifikasi Gap

Berdasarkan sintesis pada Tabel 2.1, teridentifikasi bahwa **belum ada penelitian yang menggabungkan arsitektur Multi-Agent LLM Council dengan mekanisme konsensus formal untuk deteksi kontradiksi normatif dalam perundang-undangan Indonesia**, dan belum ada yang melakukan analisis *cost-accuracy trade-off* yang komprehensif. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut.

Bab III

METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan *eksperimental komparatif* yang bertujuan mengevaluasi efektivitas arsitektur *Multi-Agent LLM Council* dalam mendeteksi kontradiksi normatif dalam perundang-undangan Indonesia. Rancangan penelitian terdiri dari beberapa tahap yang diuraikan pada sub-bab berikut.

3.1.1 Tahap 1: Pengumpulan dan Preparasi Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Pasal.id, yang menyediakan dokumen perundang-undangan Indonesia secara terstruktur:

1. **Pengambilan data (*Data Collection*):** Mengambil dokumen Undang-Undang dan Peraturan Daerah dari Pasal.id melalui *pipeline* otomatis. Data mencakup teks pasal beserta metadata (jenis peraturan, tahun, nomor pasal, hierarki).
2. **Pembentukan Pasangan (*Pair Formation*):** Membentuk pasangan pasal yang potensial kontradiktif berdasarkan kedekatan topik dan/atau hierarki peraturan. Strategi pembentukan pasangan mencakup: (a) pasangan lintas hierarki (UU vs. Perda pada domain yang sama), dan (b) pasangan dalam satu peraturan (pasal dalam UU yang sama yang mengatur hal serupa).
3. **Pelabelan (*Annotation*):** Setiap pasangan dilabeli oleh minimal dua ahli hukum sebagai “kontradiktif” atau “tidak kontradiktif”. *Inter-Annotator Agreement* (Cohen’s κ) dilaporkan untuk mengukur reliabilitas label. Kasus *disagreement* didiskusikan untuk mencapai konsensus.

3.1.2 Tahap 2: Perancangan Arsitektur Multi-Agent LLM Council

Arsitektur *LLM Council* yang diusulkan terdiri dari beberapa agen LLM yang masing-masing berperan sebagai “anggota sidang”:

1. **Agen Analis (*Analyst Agent*):** Menganalisis pasangan pasal dan mengidentifikasi potensi kontradiksi berdasarkan penalaran normatif. Setiap agen membaca teks pasal secara verbatim dan menghasilkan penilaian: *contradictory*, *potentially contradictory*, atau *non-contradictory*, disertai justifikasi.
2. **Agen Verifikasi (*Verifier Agent*):** Menerima penilaian dari Analis dan melakukan pengecekan silang terhadap teks asli pasal untuk mendeteksi halusinasi atau kesalahan penalaran. Verifikator menandai penilaian yang tidak didukung oleh kutipan verbatim.

3. **Agen Agregator (*Aggregator Agent*)**: Mengkonsolidasi seluruh penilaian dan verifikasi, mengelola konflik antar-agen, dan menghasilkan keputusan akhir melalui mekanisme konsensus.

Mekanisme konsensus meliputi:

- *Majority Voting*: Keputusan berdasarkan suara mayoritas agen analis.
- *Iterative Debate*: Jika terdapat konflik signifikan, agen melakukan putaran debat tambahan (maksimal k iterasi) sampai konsensus tercapai atau batas iterasi tercapai.
- *Confidence Weighting*: Suara agen diberi bobot berdasarkan tingkat kepercayaan (*confidence*) yang dilaporkan oleh masing-masing agen.

Integrasi dengan Pasal.id memastikan bahwa setiap agen mengakses teks hukum yang terverifikasi, mengurangi risiko halusinasi yang berasal dari pengetahuan parametrik model saja.

3.1.3 Tahap 3: Konfigurasi Komparatif

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tiga konfigurasi:

1. **Single-Agent LLM**: Satu LLM tanpa orkestrasi multi-agent, digunakan sebagai *baseline*. Konfigurasi ini mereproduksi pendekatan Schumann & Marx Gómez (2023) ?.
2. **Self-MoA**: Model LLM yang sama digunakan sebanyak n kali sebagai agen yang identik, tanpa spesialisasi peran. Konfigurasi ini merespons temuan Li et al. (2025) ?.
3. **LLM Council**: Arsitektur yang diusulkan dengan agen analis, verifikator, dan agregator, serta mekanisme konsensus formal.

Seluruh konfigurasi diuji pada dataset yang sama dengan parameter yang setara (*temperature*, *max tokens*, dll.) untuk memastikan validitas perbandingan.

Perbandingan model *open-source* vs. *closed-source* dilakukan sebagai sub-eksperimen: kedua kategori model digunakan sebagai *backbone* dalam arsitektur *LLM Council* untuk mengukur dampak terhadap akurasi dan biaya.

3.1.4 Tahap 4: Pengukuran dan Evaluasi

Metrik evaluasi yang digunakan mencakup:

- **Metrik deteksi**: *Precision*, *Recall*, dan F1-Score untuk klasifikasi kontradiktif vs. non-kontradiktif.

- **Metrik reliabilitas label:** *Inter-Annotator Agreement* (Cohen’s κ) antara ahli hukum sebagai *oracle*, dan *agreement* antara sistem dan ahli hukum.
- **Metrik biaya:** Jumlah *token* yang dikonsumsi, biaya API (untuk model *closed-source*), waktu eksekusi, dan rasio biaya per peningkatan F1 (*cost per F1 gain*).
- **Metrik konsensus:** Tingkat persetujuan awal antar-agen sebelum debat, jumlah iterasi debat yang diperlukan untuk mencapai konsensus, dan tingkat perubahan keputusan setelah debat.

Ablation study dilakukan untuk:

1. Mengukur kontribusi tiap komponen (analisis, verifikator, agregator) terhadap performa keseluruhan.
2. Menganalisis sensitivitas terhadap jumlah agen dan kedalaman debat.
3. Membandingkan dampak penggunaan model *open-source* vs. *closed-source* sebagai *backbone* tiap agen.
4. Mengidentifikasi *failure modes*—kasus di mana konsensus multi-agent justru memperburuk hasil dibandingkan *single-agent* (fenomena *groupthink* atau konvergensi prematur).

3.1.5 Tahap 5: Analisis Cost-Accuracy Trade-Off

Analisis biaya-akurasi dilakukan untuk:

- Menghitung biaya relatif (*token consumption*, waktu, biaya API) per konfigurasi.
- Memplot kurva *cost-accuracy*: F1 vs. biaya untuk setiap konfigurasi dan jumlah agen.
- Mengidentifikasi titik optimal di mana penambahan agen memberikan peningkatan F1 yang marginal terhadap biaya tambahan (*diminishing returns*).
- Membandingkan efisiensi model *open-source* vs. *closed-source* dari segi *cost-effectiveness*.

3.2 Alat dan Bahan

1. **Model LLM:** Model *open-source* (DeepSeek R1, Llama 3, Qwen 2.5) melalui Ollama, serta model *closed-source* (GPT-4o, Claude Sonnet) melalui API.
2. **Sumber Data Hukum:** Dokumen perundang-undangan dari Pasal.id yang tersedia secara terstruktur.

3. **Kerangka Kerja Multi-Agent:** Implementasi orkestrasi agen menggunakan pustaka Python yang mendukung pola MoA dan mekanisme debat.
4. **Annotator Ahli Hukum:** Minimal dua ahli hukum untuk pelabelan *ground truth* dan validasi hasil.
5. **Lingkungan Komputasi:** Mesin lokal dengan dukungan GPU untuk inferensi model *open-source*, serta akses API untuk model *closed-source*.

Bab IV

JADWAL PENELITIAN

4.1 Rencana Kerja

Jadwal penelitian berikut disusun sebagai contoh timeline bergaya Gantt chart yang bisa disesuaikan dengan target durasi penelitian.

	April 2026				Mei 2026				Juni 2026				Juli 2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan																
Tinjauan pustaka																
Analisis model																
Penyusunan proposal																
Pengujian proposal																
Implementasi																
Implementasi model																
Ideasi produk																
Penelitian dan desain UI/UX																
Perancangan																
Pengujian																
Penyusunan laporan akhir																

Blok biru menunjukkan periode aktivitas utama. Bulan dan minggu bisa diganti sesuai durasi penelitian yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Addison, S. P. (2023). Detecting contradictions in DoD policy using natural language inference. Tech. rep., Department of Defense, Washington.
- Choudhury, M., Chandramouli, A., Anand, M., and Gupta, V. (2026). Better call CLAUSE: A discrepancy benchmark for auditing LLMs legal reasoning capabilities. In *Findings EACL 2026*, Vienna. ACL.
- ComplianceNLP (2026). End-to-end regulatory compliance monitoring with KG-augmented RAG. diakses 14 Juni 2026.
- ContrRAG (2026). Contradiction-aware retrieval for legal texts. diakses 14 Juni 2026.
- Du, Y., Li, S., Torralba, A., Tenenbaum, J. B., and Mordatch, I. (2023). Improving factuality and reasoning in language models through multiagent debate. arXiv:2305.14325, diakses 14 Juni 2026.
- Giroh, S. K., Ghosh, P., Jain, A., Paunekar, H. G., Rastogi, A., Yenigalla, P., and Nedi-yanchath, A. (2025). Structuring the unstructured: A multi-agent LLM framework for transforming ambiguous SOPs into code. In *Proc. 2025 Conf. Empir. Methods Nat. Lang. Process. Ind. Track*, Miami. ACL.
- Li, W., Lin, Y., Xia, M., and Jin, C. (2025). Rethinking mixture-of-agents: Is mixing different LLMs beneficial? arXiv:2502.00674, diakses 14 Juni 2026.
- Mantravadi, A., Dalmia, S., Pospelova, O., Mukherji, A., Dave, N., and Mittal, A. (2025). LegalWiz: A multi-agent generation framework for contradiction detection in legal documents. In *Proc. AAAI Workshop Multi-Agent Syst. Legal NLP*, Philadelphia.
- Nabilsyah, R. (2019). Regulatory lag dan urgensi pembaharuan hukum di era digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2):145–162.
- Oriol, M., Motger, Q., Marco, J., and Franch, X. (2025). Multi-agent debate strategies to enhance requirements engineering with large language models. arXiv:2507.05981, diakses 14 Juni 2026.
- Schumann, J. and Marx Gómez, J. (2023). Detection of contradictions and inconsistencies in regulatory documents using prompt-engineering. In *Proc. Int. Conf. Inf. Syst.*, Oslo.
- Simangunsong, E. C. (2016). Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3):231–244.
- Sofiyyah, R. (2017). Rekonstruksi hukum administrasi negara dalam kerangka otonomi daerah di indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 47(1):1–21.

Wang, J., Wang, J., Athiwaratkun, B., Zhang, C., and Zou, J. (2024). Mixture-of-agents enhances large language model capabilities. In *Proc. Int. Conf. Learn. Represent. (ICLR 2025)*, Singapore.